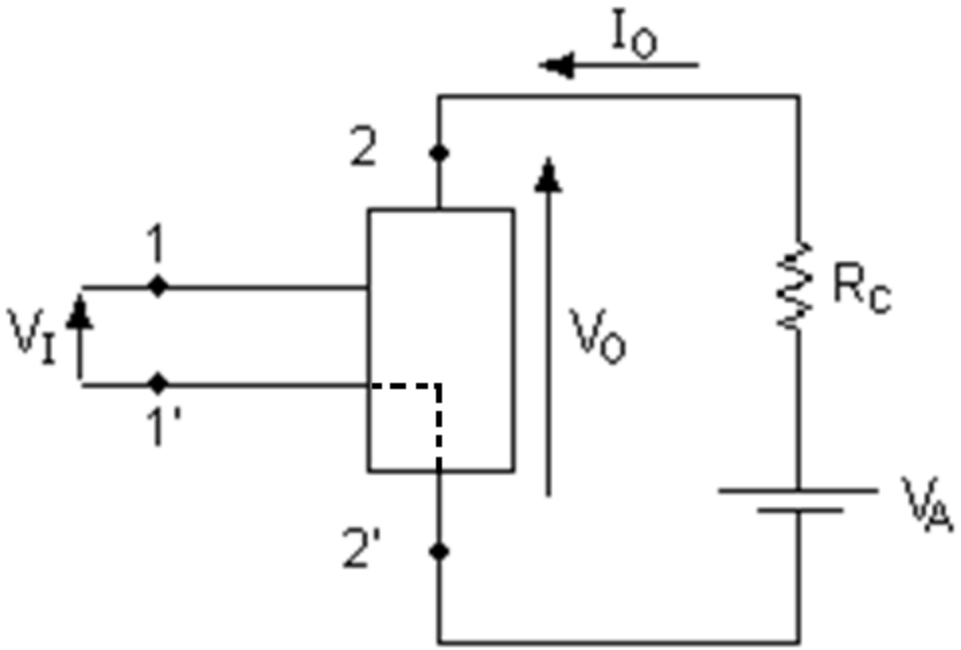
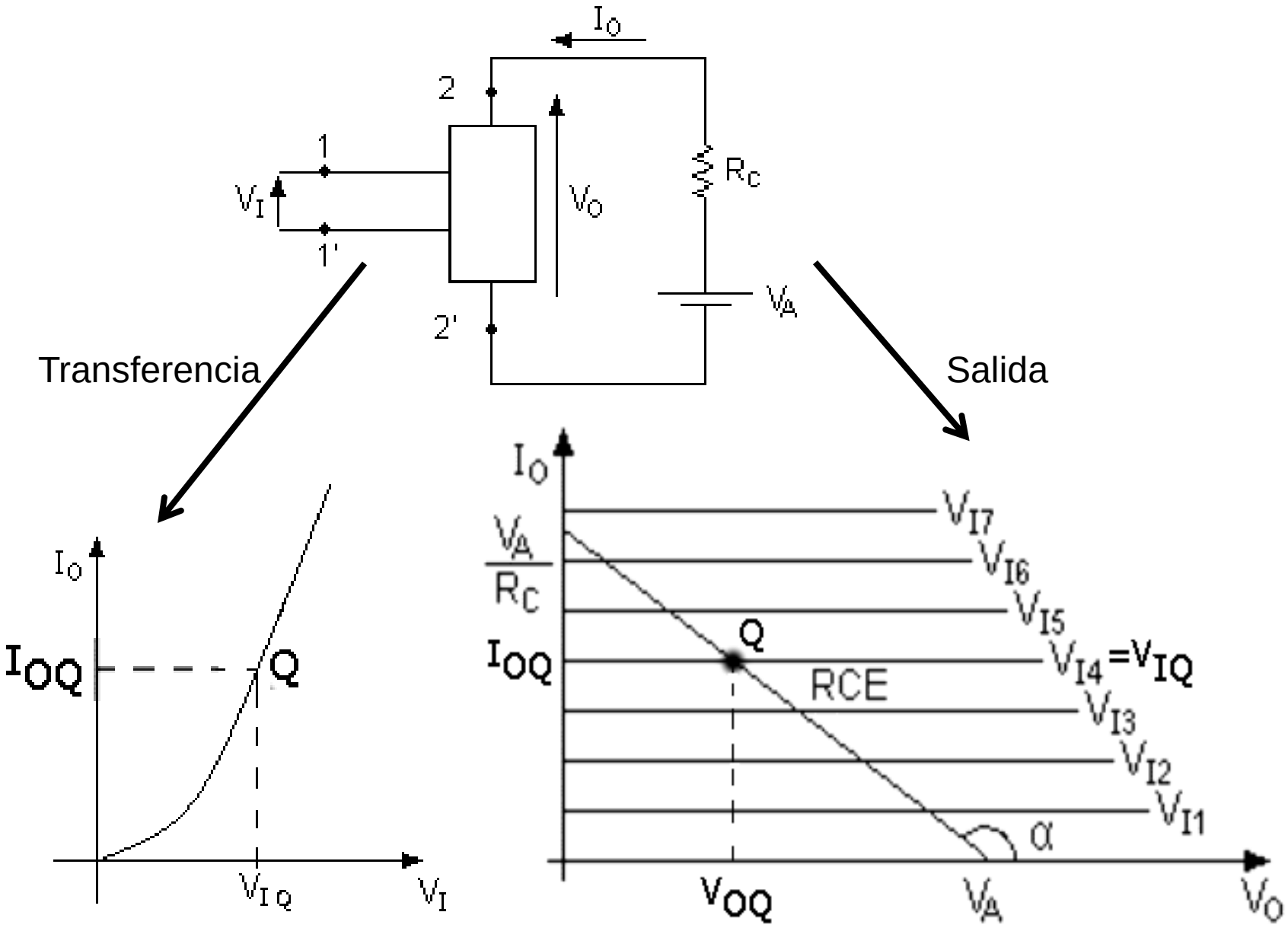
Dispositivos de control de potencia

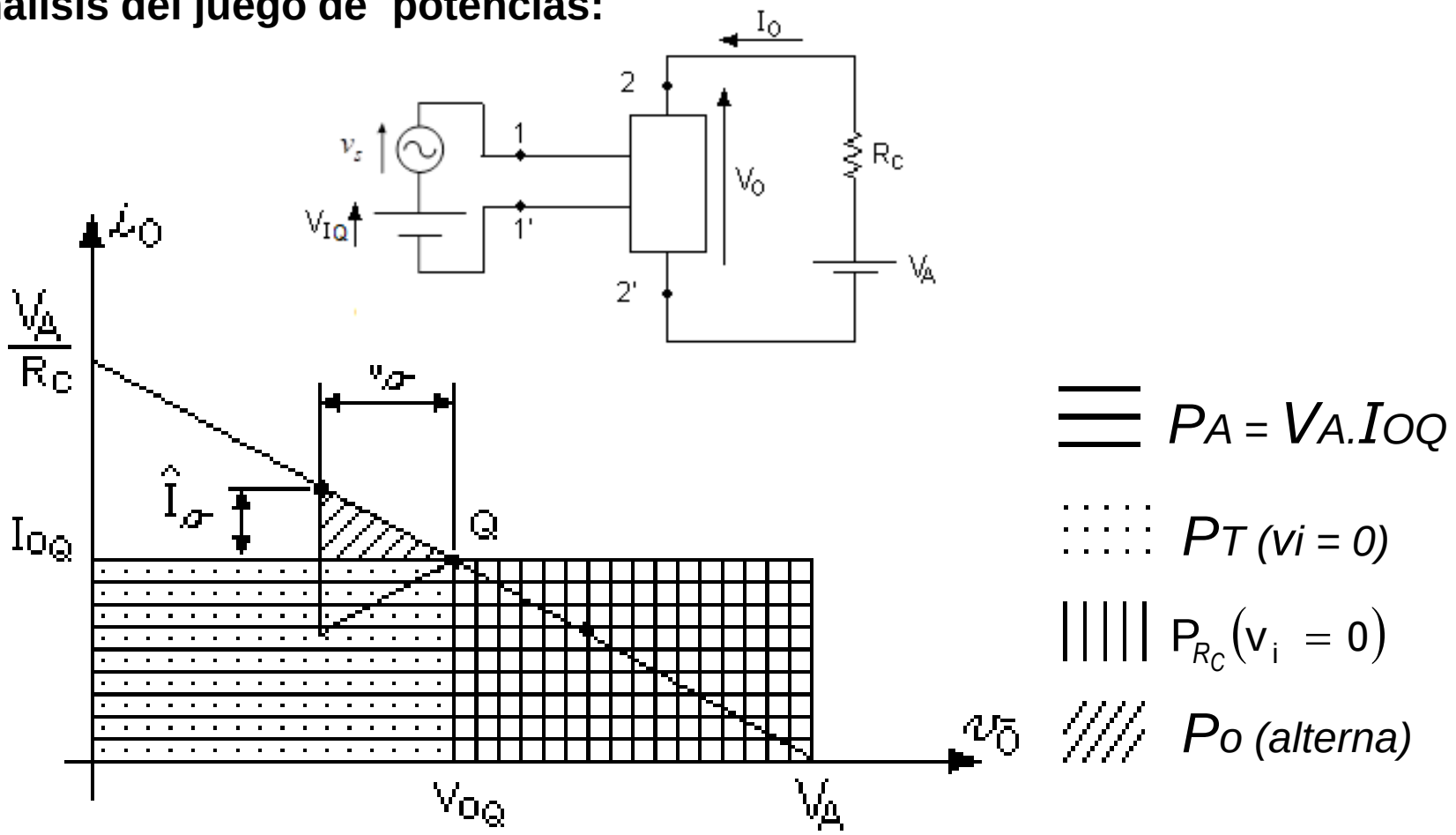


Variable de salida = f (variable de entrada)

Por ejemplo: ***Io = f(VI)***

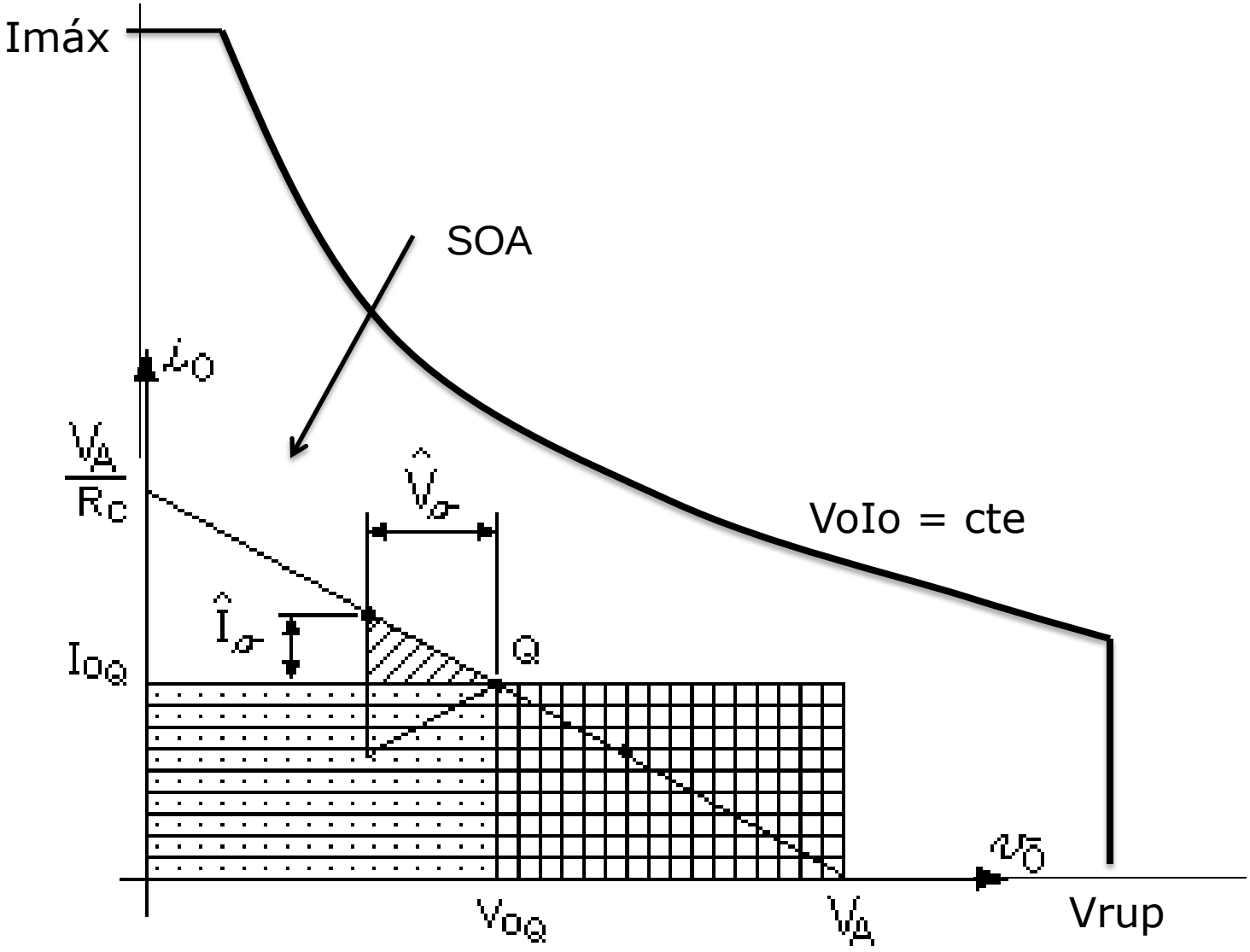

I_O
2
1
V_I
1'
V_O
R_C
V_A
2'
Transferencia
Salida
I_O
I_{OQ}
Q
V_{IQ}
V_I
I_O
$\frac{V_A}{R_C}$
I_{OQ}
Q
RCE
V_{I7}
V_{I6}
V_{I5}
$V_{I4}=V_{IQ}$
V_{I3}
V_{I2}
V_{I1}
α
V_{OQ}
V_A
V_O

Análisis del juego de potencias:

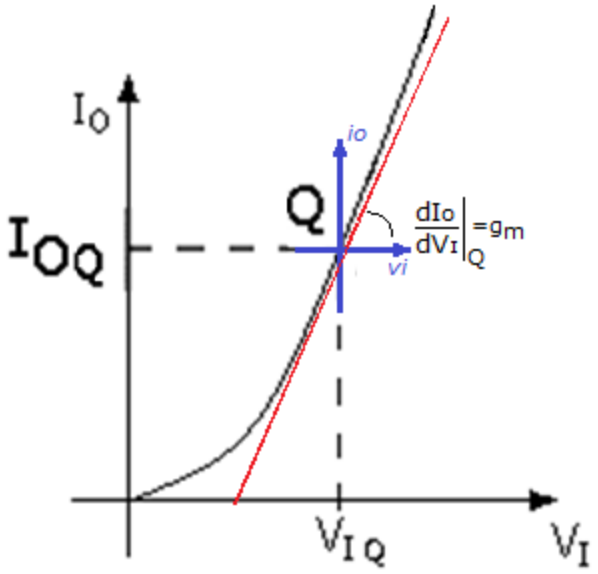


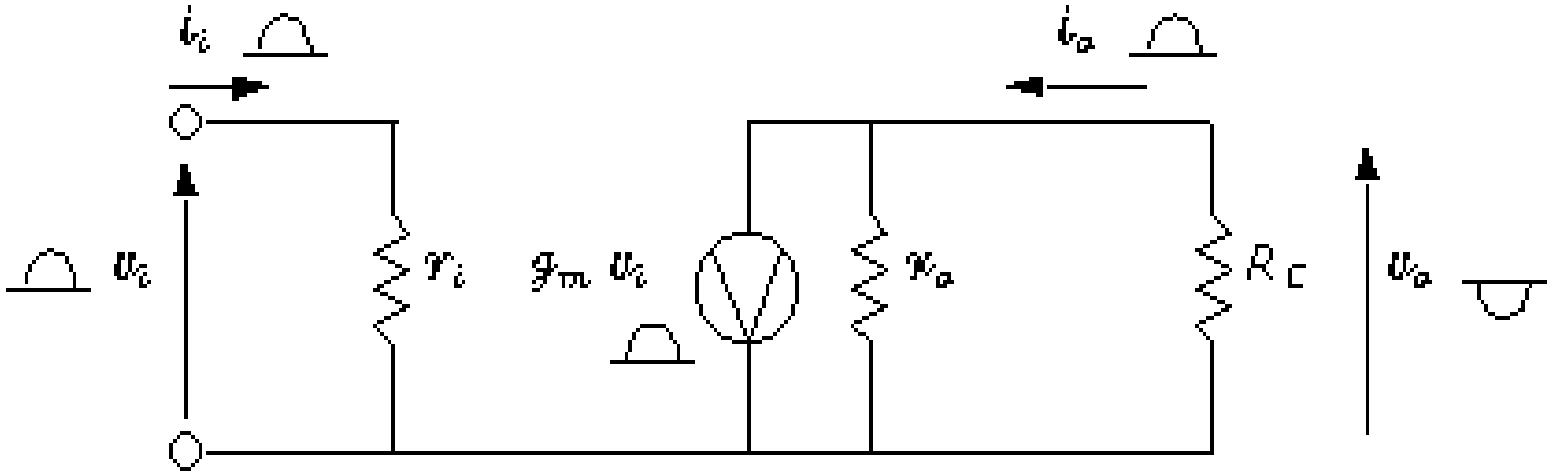
$\eta_A = P_o / P_A$ Rendimiento máximo = 25% (**clase A**)

Análisis del juego de potencias



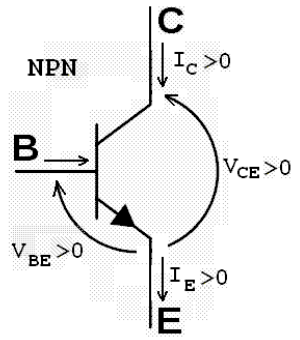
Modelo para pequeña señal

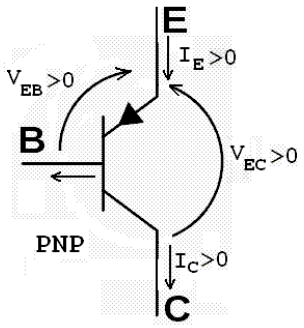




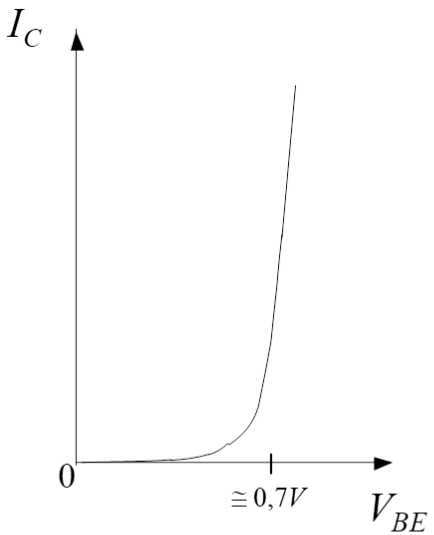
Transistores como dispositivos de control de potencia

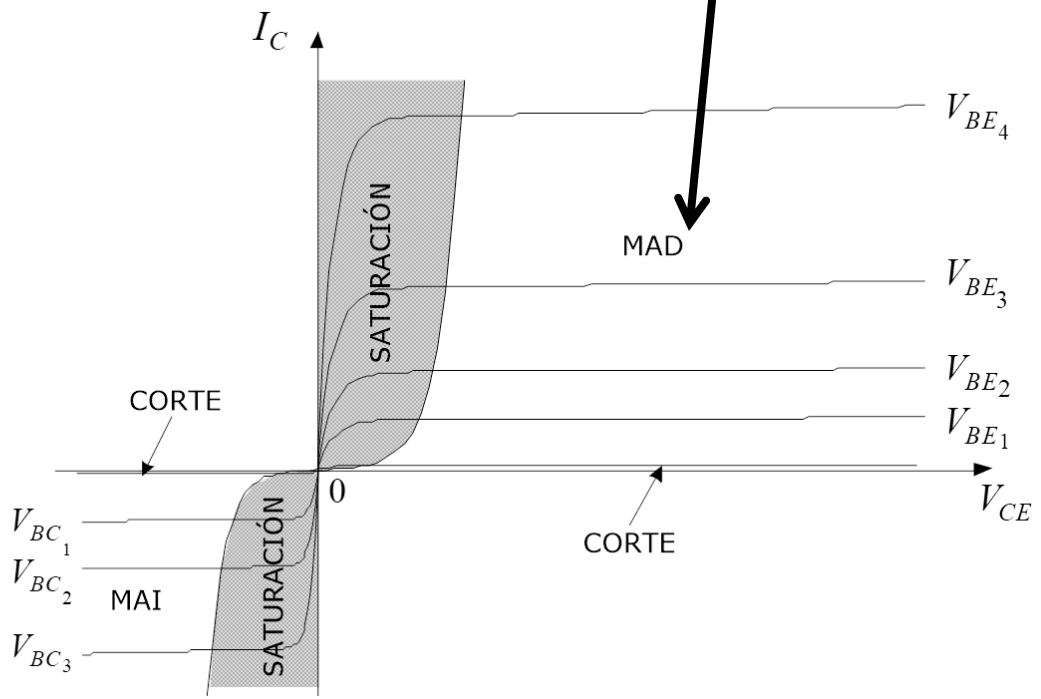
TBJ



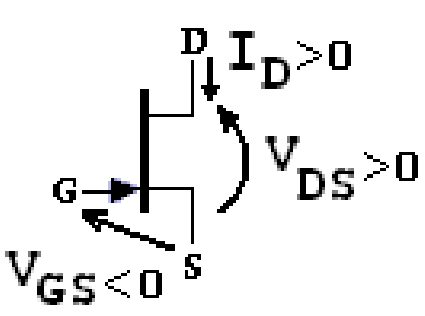


$$I_C = I_S.(e^{V_{BE}/V_T}).(1+\mathrm{V_{CE}}/|\mathrm{V_A}|)$$

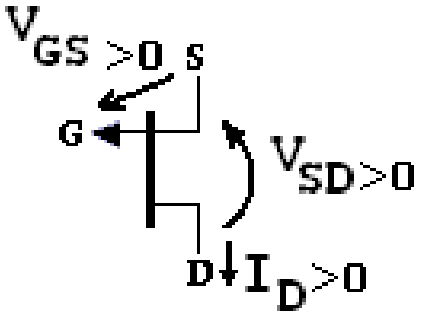




JFET

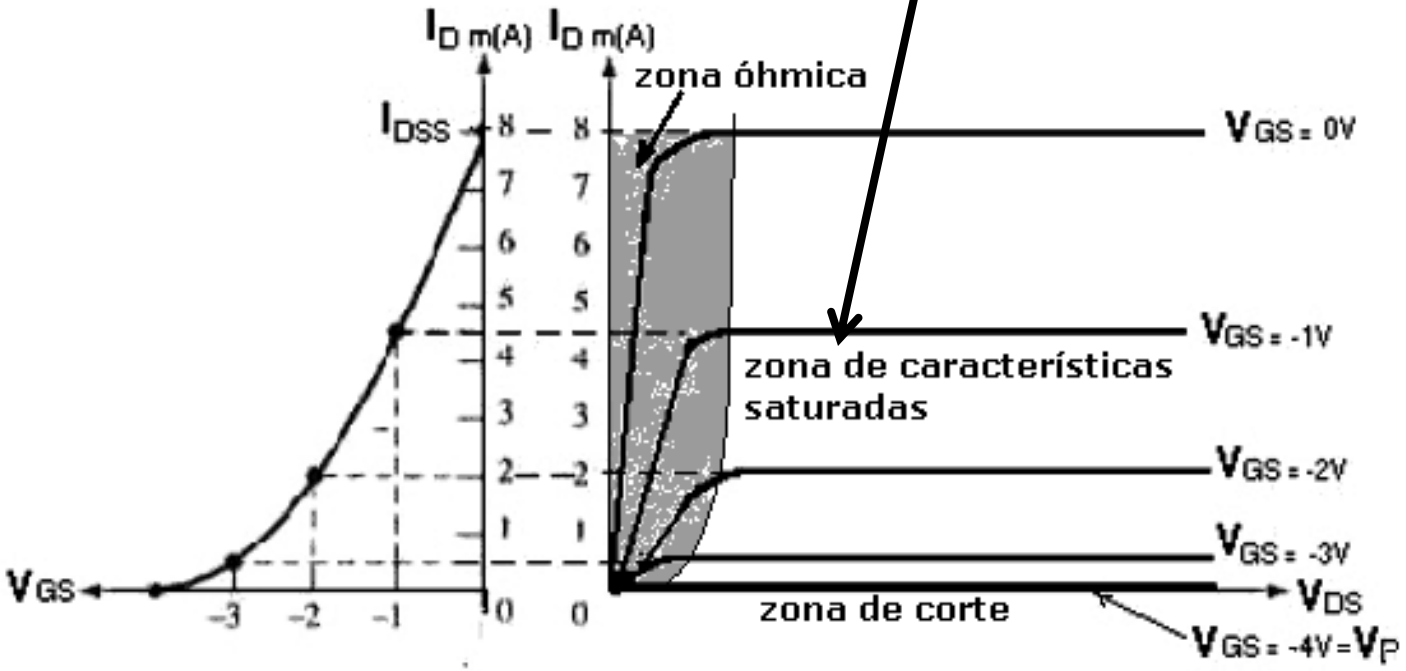


canal N

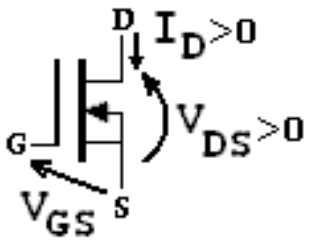


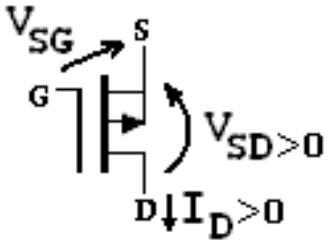
canal P

$$I_D = I_{DSS}.(1 - V_{GS}/V_P)^2.(1 + \lambda V_{DS})$$



MOSFET





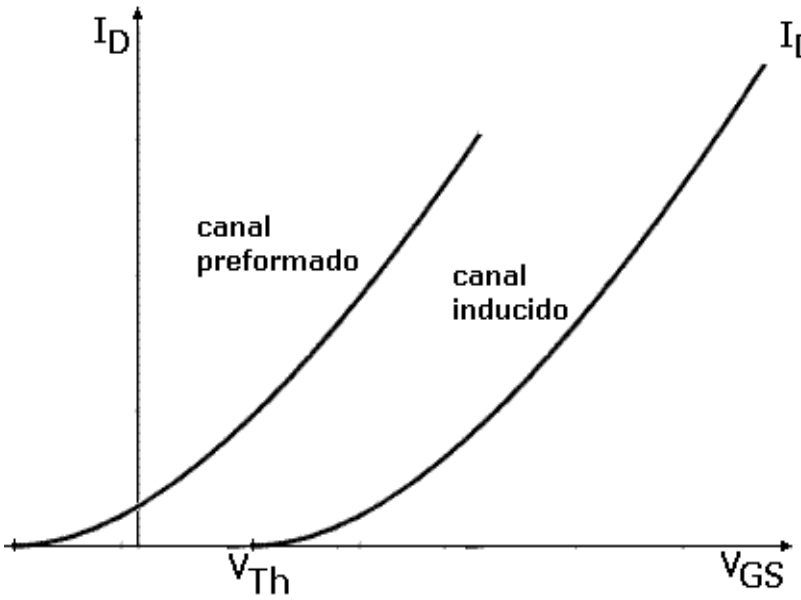
canal N Inducido $V_{GS}>0$

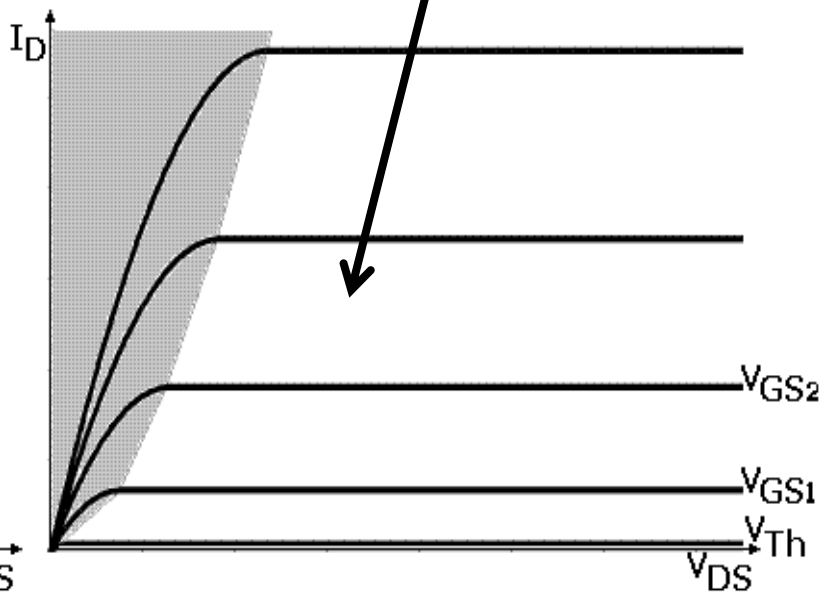
Preformado $V_{GS} \lesseqgtr 0$

canal P Inducido $V_{SG}>0$

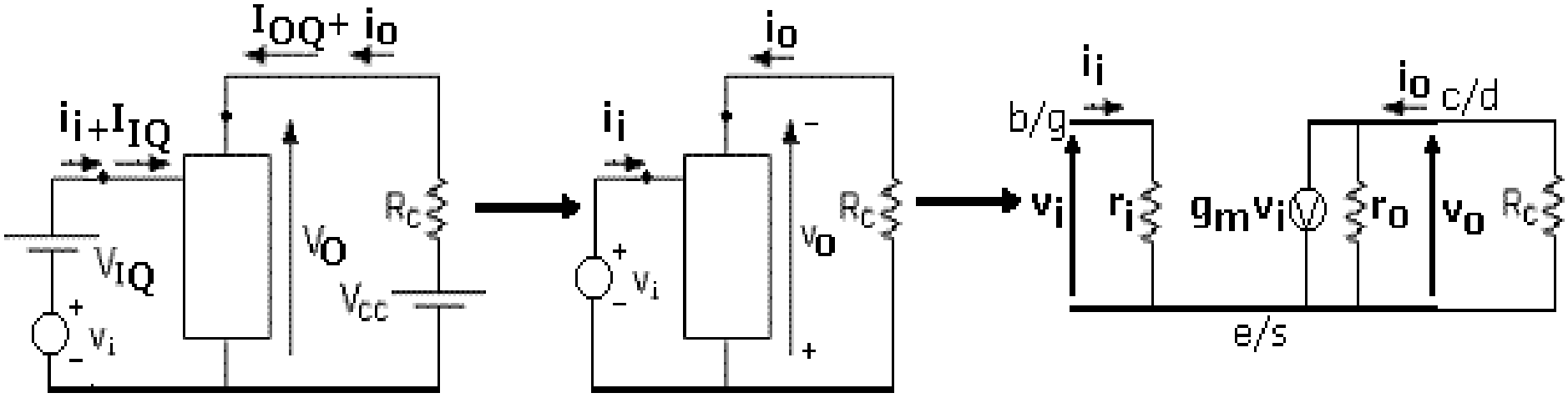
Preformado $V_{SG} \lesseqgtr 0$

$$I_D = K.(V_{GS} - V_{Th})^2.(1 + \lambda V_{DS})$$





El modelo para pequeña señal tendrá la misma forma para TBJ y FETs…



modelo para
bajas frecuencias

$g_m.v_i$		Efecto de control de señal o efecto transistor. Variación de la tensión de control que modifica la corriente de salida. El factor de proporcionalidad es la transconductancia (pendiente de la recta tangente a la característica de transferencia del transistor en los alrededores del punto de reposo.	TBJ g_m	$= dI_C/dV_{BE}\|_Q = i_c/v_{be}\|_Q = I_{CQ}/V_T$
			JFET g_m	$= dI_D/dV_{GS}\|_Q = i_d/v_{gs}\|_Q = 2(I_{DQ}.I_{DSS})^{1/2}/V_P$
			MOSFET g_m	$= dI_D/dV_{GS}\|_Q = i_d/v_{gs}\|_Q = 2(K.I_{DQ})^{1/2}$
r_i	TBJ r_π	Variación de la recombinación en la base al estar más en directa (o menos) la juntura BE	$= v_{be}/i_b\|_Q = \beta.v_{be}/i_c = \beta/g_m$	
	JFET r_{gs}	Resistencia dinámica de la juntura en inversa GS	$= v_{gs}/i_g\|_Q = r_{gs}$	
	MOSFET r_{gs}	Resistencia del óxido aislante (que puede considerarse infinita)	$= v_{gs}/i_g\|_Q = r_{gs} \to \infty$	
r_o	TBJ r_o	Efecto Early (1)	$= v_{ce}/i_c\|_{Q,vbe=0} = V_A/I_{CQ}$	
	JFET r_{ds}	Modulación del largo del canal	$= v_{ds}/i_d\|_{Q,vgs=0} = 1/\lambda I_{DQ}$	
	MOSFET r_{ds}	Modulación del largo del canal	$= v_{ds}/i_d\|_{Q,vgs=0} = 1/\lambda I_{DQ}$	